基于传热传质机理的中药材干燥特性研究

摘　要

中药是我国的文化瑰宝，其干燥工艺直接关系到品质与药效。该工艺的参数选取极大地影响干燥效率、能耗与成品品质。传统试验优化模式存在成本高、周期长的局限。为此，本文基于烘房的温湿环境、药材的物理性质以及尺寸变化规律，建立了热风烘干中，药材在圆柱坐标下一维轴对称的传热传质模型，为探究药材的干燥规律提供了理论依据。

针对问题一，建立**传热与水分扩散模型**。首先，根据附录 2 给出的物理性质（后称“物性”），能建立出圆柱内部的导热方程与水分扩散方程；然后，对附件 1 的烘房温湿数据作**分段线性插值**，引入**有效平衡干基含水率**，能列出圆柱表面的换热与传质方程；之后，采用以表面加密非均匀网格为核心的**有限体积法**分割，列出半离散方程组；最终，针对离散系统呈现的变化剧烈的特性（刚性），使用**自适应 BDF**，得到 1800s 内距药材中心不同位置的温度和水分浓度，详见 result1.xlsx。

针对问题二，建立变物性的**热质耦合模型**。首先，参考附录三的经验公式；其次，建立**热质耦合模型**；然后，使用以表面加密网络为核心的有限体积法；最后，将温度场与水分场联立求解，得到前 3h 各个时间点距药材中心不同位置的温度和水分浓度，详见 result2.xlsx。

针对问题三，建立基于变物性热质耦合的**“干燥终点”模型**。本质是上一问模型的延长。首先，我们判断并**证明了**“干燥终点”位置为圆柱中心轴线；其次，根据附件一，拟合得到后期恒温干燥阶段的温度为 50°C，含水量为 0.05kg/kg，与文献对比，**该数据较合理**，所以三四问也使用这组数值；最后，以轴线含水量降至 0.15 kg/kg 作为干燥终点判据，采用 BDF 求解，得到干燥停止的时间为 57.4740 h，详见 result3.xlsx。

针对问题四，建立药材的**归一化坐标模型**。首先，做出半径是均匀收缩的假设，这样方便我们建立模型；其次，通过坐标变换将移动域转化为固定域，**将其半径等效为 1**，这样便于推导材料坐标系下的控制方程与表面边界条件；然后，沿用第三问的证明，以圆柱形药材的中轴线最大含水率降至 0.15 kg/kg 为干燥终点判据；最后，使用自适应 BDF 求解，经空间逆映射得到干燥停止时间为 51.0920 h，详见 result4.xlsx。

关键词：药材干燥；有限体积法；热质耦合；自适应 BDF；归一化坐标

1　问题背景与重述

1.1　问题背景

作为我国的文化瑰宝，中药材的品质直接关系到药效与临床安全。在中药材采收后，干燥是决定其储存稳定性与后续加工质量的关键工序。其中，热风干燥因操作简便、适用性广而成为常见的干燥方式。主要包含预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调控烘房内温湿环境，促使药材内部水分迁移至表面并蒸发 [1]。

然而，热风干燥的工艺参数选取极具挑战性。若升温速率与排湿节奏不匹配，会导致药材的浪费。传统的实体试验优化周期长、成本高，获取的数据少，因此亟需借助数理分析与数值仿真手段，系统地探究一定环境下药材内部温湿度分布规律、烘干周期以及尺寸收缩效应 [3][4]。这不仅是解决烘干难题的关键，也是实现中药材干燥从“经验调控”迈向“精准数理调控”的必然途径。

1.2　问题重述

研究对象是形状大致为圆柱形，长为 25 cm，半径为 2 cm 的中药材。烘干开始时，药材的温度为 28°C ，水分浓度（干基含水率）为 2.55 kg/kg。本文旨在建立径向的传热传质模型，解答了以下四个问题：

问题一：参考题目附录 2 的相关参数，预测前 1800 s 的温度、干基含水率分布；报告指定时刻（100 s 至 1800 s）和指定位置（0 至 2 cm）的结果，并提供每隔 1 s、0.1 cm 的数据。

问题二：采用题目附录 3 的经验关系，求解报告前 3 h 中每隔 0.5 h 五个径向位置的温度与含水率结果，并提供每隔 1 s、0.1 cm 的数据。

问题三：沿用问题二模型，借助附件一的数据，建立温度与含水率相互作用的耦合模型；以材料各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为目标，确定干燥所需时间；列出每隔 6h 指定位置的含水率，并提供每 60 s、每 0.1 cm 的数据。

问题四：结合附件 2 中的半径变化及题目附录 4 的经验公式，建立药材的归一化坐标模型，确定烘干时长；报告每隔 6 小时药材不同径向位置与当前表面的水分分布，并提供每 60 s、每 0.1 cm 的明细。

2 问题分析

问题一

问题一要求预测药材在前 1800 秒内的温度和水分变化。建立传热与水分扩散模型：药材可以看成一根圆柱，热量从表面传递进去，水分从表面蒸发出来。取内部一个薄圆筒作为研究对象，根据能量守恒写出温度变化方程，根据质量守恒写出水分变化的方程。圆柱的表面则是和空气进行热交换和水分交换。初始温度 28°C，初始含水率 2.55kg/kg。

因为物性都是常数，扩散系数只和含水率有关，所以温度场和水分场相互独立，可以分开求解。计算时用有限体积法 [6] 把圆柱切成很多小网格，表面附近的网格需要相对更密一些，因为那里水分变化快。时间上用隐式方法进行推导。最终得到不同时间、不同位置的温度和含水率。

问题二

问题二和问题一所求基本一致，但经验公式中的物性不再固定，而是随温度和含水率变化。温度升高会加快水分扩散，含水率变化又会改变热物性，两者互相影响，因此需要建立热质耦合模型。我们依然划分和第一问相同的网格，列出相同的四个圆柱内部和表面的传质和传热方程。与问题一不同的是，方程里的物性不再是常数，而是关于的温度和含水率的函数。温度场和水分场互相耦合，方程组整体需要联立求解，求解时可以在每个时间步同时算出温度和含水率。

问题三

问题三要求计算药材内部含水率最大值降至 0.15 kg/kg 所需的持续时间，同时要求给出整个干燥过程中的温度和含水量的分布。应该沿用问题二的物性、几何设定和烘房温湿环境。首先，从感觉上能判断“干燥终点”位置为圆柱中心轴线，我们在论文中也予以证明；其次，4h 之后环境参数取拟合值，即 50℃ 和 0.05kg/kg，经过与参考文献对比，**该数据具有较高的合理性**。然后，需构造以当前最高含水率与阈值之差的监测函数，函数值为正则还需干燥，为零则达到临界状态，为负则满足含水率条件，可停止干燥；最后，采用空间插值获得指定径向位置的温湿分布，并在监测函数变号的时间小区间内利用连续插值解求根，得到干燥临界时刻。

问题四

问题四需要参考附录 4，要求在问题三基础上进行失水收缩分析，确定药材的烘干时长，给出水分浓度随时间、空间变化的结果。我们建立药材的归一化坐标模型，将原问题化归为与前三问同构的形式：通过坐标变换，把变化的半径除掉，则归一化后的半径映射在 0 到 1 内，这样有限体积法划分的网格就固定了，药材内部质量守恒与温度通量计算需要在求解过程中也要同步进行映射。建立这一模型可以方便理解、简化计算。计算结果需要反映射，变换回实际半径位置，得到正确结果。

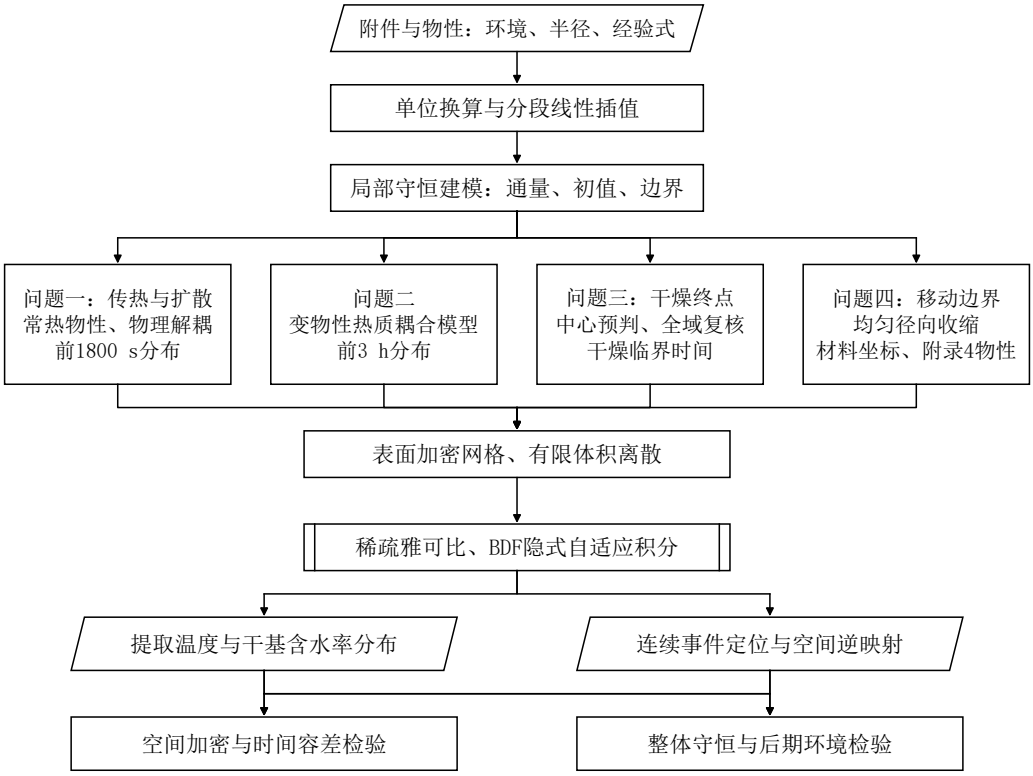


图 1 建模、求解与验证的总体技术路线

3 模型假设

1. **圆柱径向主导。**药材形状近似为圆柱，材料及外部交换在圆柱侧面上均匀。端面总面积与侧面积之比为 $R/L = 0.08$，这一几何关系支持忽略端面与空气的传热和传质。

2. **潜热忽略。**忽略水分的蒸发潜热。即圆柱侧面的水分蒸发不降低药材表面的温度。

3. **有效平衡干基含水率。**对流传质的效率由药材的当前含水率与干基含水率之差决定。但本题没有给药材的平衡含水率，我们使用空气含湿比做近似。

4. **对流交换系数保持不变。**两个对流系数主要和空气流速相关，其次是温度和相对湿

度，以及药材的形状。为了简化问题，方便计算，我们认为未给出 h 和 h_m 的后三问的空气流速条件与第一问基本一致，即两个对流交换系数与第一问取值相同。

5. **均匀径向收缩**。第四问中圆柱长度固定，外半径由附件 2 线性插值；内部骨架速度取 $v = r\dot{R}/R$，不考虑开裂、分层和不均匀变形等因素。

4 符号说明

表 1 主要符号及其单位

符号	说明	单位
$r,\ R(t),\ L$	径向坐标、外半径、圆柱长度	$\mathbf{m}$
$t,\ t_*$	时间、干燥临界时间	$\mathbf{s}$
$T,\ T_a,\ T_s$	药材、空气及表面温度	$\mathbf{^\circ C}$
T_K	计算经验扩散系数使用的绝对温度	$\mathbf{K}$
$C,\ C_s,\ C_e$	内部、表面及有效平衡干基含水率	$\mathbf{kg/kg}$
$m_d,\ m_w$	干物质量、水质量	$\mathbf{kg}$
$\rho,\ \rho_d$	有效热密度、单位体积参考干物质量	$\mathbf{kg/m^3}$
c_p	有效比热容	$\mathbf{J/(kg\cdot K)}$
k	导热系数	$\mathbf{W/(m\cdot K)}$
D	有效水分扩散系数	$\mathbf{m^2/s}$
h	表面对流换热系数	$\mathbf{W/(m^2\cdot K)}$
h_m	表面有效传质系数	$\mathbf{m/s}$
q	向外热流密度	$\mathbf{W/m^2}$
j	相对骨架水质量通量	$\mathbf{kg/(m^2\cdot s)}$
v	径向骨架速度	$\mathbf{m/s}$
$x,\ x_i$	归一化坐标及其节点位置	$\mathbf{1}$
$N,\ \beta$	径向网格区间数、加密参数	$\mathbf{1}$
ω_i	归一化控制体积的径向权重	$\mathbf{1}$
$H_{i+1/2}$	归一化热通量，定义见正文式 (5.18)	$\mathbf{W/m^3}$
$W_{i+1/2}$	归一化含水率通量	$\mathbf{s^{-1}}$
$\alpha,\ Bi$	热扩散率、基于半径的热毕渥数	$\mathbf{m^2/s;\ 1}$
$M(t),\ \overline{C}(t)$	全域最大、干质量加权平均含水率	$\mathbf{kg/kg}$
$\boldsymbol{y},\ \boldsymbol{F}$	离散状态向量、其时间变化率	**分量单位各异**

5　模型的建立与求解

5.1　问题一的模型建立与求解

5.1.1　问题一模型的建立

径向传热传质模型

药材初始半径 $R_0 = 0.02$ m、长度 $L = 0.25$ m，固定域为 $0 \le r \le R_0$。设温度场为 $T(r,t)$、干基含水率场为 $C(r,t)$。附件 1 每 60 s 给出一组环境数据，覆盖 0–14400 s；第一问使用其中 0–1800 s 的部分。对任一环境量 a，在相邻观测之间令

$$a(t) = a_\ell + \frac{a_{\ell+1} - a_\ell}{t_{\ell+1} - t_\ell}(t - t_\ell), \qquad t_\ell \le t \le t_{\ell+1}. \tag{5.1}$$

我们在该处采用分段线性插值。若用高阶多项式拟合这几十个数据点，容易引发著名的龙格现象，在数据点之间产生剧烈的虚假上下震荡，导致数值仿真失真；而分段线性插值单调平滑、严格保真、数值稳定。环境温度 $T_a(t)$ 与有效平衡含水率 $C_e(t)$ 均按式 (5.1) 处理，它们是已知边界输入，内部状态则需由控制方程求出。

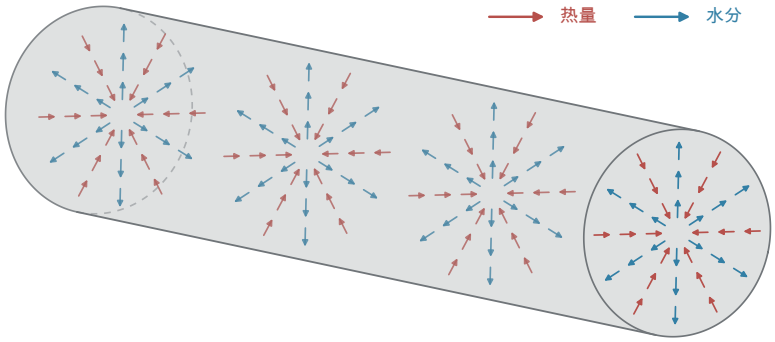


图 2　圆柱药材径向传递示意：热量从环境传入，水分向外迁移

取半径 r 至 $r + \mathrm{d}r$ 间的薄壳，其侧面积与体积主项为

$$A(r) = 2\pi r L, \qquad \mathrm{d}V = \pi L[(r + \mathrm{d}r)^2 - r^2] \simeq 2\pi r L\,\mathrm{d}r. \tag{5.2}$$

同样厚度的薄壳在不同半径处具有不同面积，故守恒时必须比较面积乘通量。先以干物质量为水分基准，有

$$\begin{cases} C = \dfrac{m_w}{m_d}, \\ m_w = C m_d, \\ m_d = \rho_d\,\mathrm{d}V. \end{cases} \tag{5.3}$$

在参考干密度固定时，薄壳内水分积累率即 $\rho_d C_t\,\mathrm{d}V$。温度方程则通过材料质量 $\rho\,\mathrm{d}V$ 与比热容 c_p 把温升转换为显热变化。两种储存量的基准不同，却可通过局部传递定律进入同一径向几何框架。

能量守恒建立温度方程

薄壳温度在 $\mathrm{d}t$ 内变化约为 $T_t\,\mathrm{d}t$。第一问 ρ, c_p 固定，因此显热增量写为

$$\mathrm{d}E \simeq \rho c_p T_t\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t. \tag{5.4}$$

规定径向热流密度 q 向外为正。薄壳内侧流入、外侧流出之差为 $[A(r)q(r) - A(r+\mathrm{d}r)q(r+\mathrm{d}r)]\,\mathrm{d}t$，故有

$$\rho c_p T_t\,\mathrm{d}V = A(r)q(r) - A(r+\mathrm{d}r)q(r+\mathrm{d}r). \tag{5.5}$$

两边除以体积，令薄壳厚度趋于零，代入傅里叶定律 $q = -kT_r$，得到

$$\rho c_p T_t = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rq)}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk\frac{\partial T}{\partial r}\right). \tag{5.6}$$

式 (5.6) 左端是单位体积的显热积累率，右端是净导热输入率。第一问采用题给常数，可展开为

$$T_t = \alpha\left(T_{rr} + \frac{T_r}{r}\right), \qquad \alpha = \frac{0.36}{820\times 2600} \approx 1.6886\times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.7}$$

温度的初值、中心对称条件和表面牛顿冷却条件分别为

$$\begin{cases} T(r,0) = 28, \qquad T_r(0,t) = 0, & (5.8)\\ -kT_r(R_0,t) = h[T_s(t) - T_a(t)], \qquad h = 25\ \mathrm{W/(m^2K)}. & (5.9)\end{cases}$$

空气比表面热时，右端为负，说明热量向内传递。也可将边界写成 $kT_r = h(T_a - T_s)$，两种表达等价。有限换热系数允许空气与表面之间存在温差，因此不能再附加 $T_s = T_a$，否则会重复且一般不相容地约束表面。

质量守恒建立传质方程

采用有效菲克关系 [2]，将药材的水分通量写为

$$j = -\rho_d D(C) C_r, \qquad D(C) = 7\times 10^{-9}\exp(-0.89/C)\ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.10}$$

对薄壳应用水质量守恒，并利用固定、均匀参考干密度，可得

$$\rho_d C_t = -\frac{1}{r}\partial_r(rj) = \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d D(C) C_r), \tag{5.11}$$

$$C_t = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C)C_r]. \tag{5.12}$$

第一问热物性不变，水分方程仍是非线性的。展开式为

$$C_t = D(C)\left(C_{rr} + \frac{C_r}{r}\right) + \frac{0.89}{C^2} D(C)(C_r)^2. \tag{5.13}$$

其中，最后一项来自对 $D(C(r,t))$ 求空间导数，不能删除。程序不直接计算这些展开项，而通过共享通量保留式 (5.12) 的守恒结构。

表面传质取 $j_s = \rho_{d,s} h_m (C_s - C_e)$，与内部通量连续，约去相同的表面干密度后得到

$$\begin{cases} C(r,0) = 2.55, \qquad C_r(0,t) = 0, & (5.14) \\ -D(C_s) C_r(R_0,t) = h_m[C_s - C_e(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s}. & (5.15) \end{cases}$$

本题没有给出材料解吸等温线，因此按假设 4 使用附件水分数值作为有效 $C_e(t)$，以此与题给 h_m 共同闭合边界。

式 (5.6)、(5.12) 及相应初边值条件构成第一问完整模型。第一问 D 仅依赖 C，热物性均为常数，所以两个方程在物理上解耦；统一放入求解器只是数值实现的组织方式。

初始状态下 $D(2.55) \approx 4.94 \times 10^{-9}\ \mathrm{m^2/}$数量级显著小于热扩散率，水分迁移远慢于温度调整。同时，C 下降会进一步降低 D，使表面失水区域的水分扩散能力持续减弱。二者共同导致表面附近形成含水率梯度陡峭的薄层，因而径向网格在表面附近需要较高分辨率，这是后续模型求解中采用表面加密网格的直接依据。

表面加密网格与有限体积离散

令 $x = r/R_0$，把径向区间归一化到 $[0,1]$。对 N 个区间定义

$$u_i = \frac{i}{N}, \qquad x_i = 1 - \frac{\sinh[\beta(1-u_i)]}{\sinh\beta}, \quad i = 0, \dots, N. \tag{5.16}$$

取 $\beta = 5$，节点靠近表面时逐渐加密。主计算 $N = 2560$，含 2561 个节点。令内部控制面 $x_{i+1/2} = (x_i + x_{i+1})/2$，并令 $x_{-1/2} = 0$、$x_{N+1/2} = 1$。相应控制体积的径向权重为

$$\omega_i = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} x\,\mathrm{d}x = \frac{x_{i+1/2}^2 - x_{i-1/2}^2}{2}, \qquad \sum_{i=0}^{N} \omega_i = \frac{1}{2}. \tag{5.17}$$

在界面平均状态 $(C_i + C_{i+1})/2$、$(T_i + T_{i+1})/2$ 处计算物性。$H_{i+1/2}$ 是热通量（对应傅里叶定律 $q = -k\nabla T$）。它表示从第 i 个微元流向第 $i+1$ 个微元的热量速率，由导热系数 k 和相邻节点的温度梯度 $(T_{i+1} - T_i)$ 决定。$W_{i+1/2}$ 是水分质量通量（对应菲克定律 $J = -D\nabla C$）。它表示从第 i 个微元流向第 $i+1$ 个微元的水分质量速率，由扩散系数 D 和相邻节点的含水率梯度 $(C_{i+1} - C_i)$ 决定。

$$\begin{aligned} H_{i+1/2} &= -\frac{x_{i+1/2} k_{i+1/2}}{R_0^2} \frac{T_{i+1} - T_i}{x_{i+1} - x_i}, \\ W_{i+1/2} &= -\frac{x_{i+1/2} D_{i+1/2}}{R_0^2} \frac{C_{i+1} - C_i}{x_{i+1} - x_i}. \end{aligned} \tag{5.18}$$

积分控制方程并以节点状态代表该控制体，得到

$$\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = \frac{H_{i-1/2} - H_{i+1/2}}{\omega_i \rho_i c_{p,i}}, \qquad \frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t} = \frac{W_{i-1/2} - W_{i+1/2}}{\omega_i}. \tag{5.19}$$

中心面通量取零；表面控制面直接使用交换关系：

$$\begin{cases} H_{-1/2} = W_{-1/2} = 0, \\ H_{N+1/2} = \dfrac{h(T_N - T_a)}{R_0}, \\ W_{N+1/2} = \dfrac{h_m(C_N - C_e)}{R_0}. \end{cases} \tag{5.20}$$

表面通量中的 $1/R_0$ 与内部通量中的 $1/R_0^2$ 不同，前者由归一化梯度与对流边界联合消去后得到。中心控制体具有有限体积，使用零中心通量可直接更新，避免在 $r = 0$ 处计算 T_r/r。

该离散继承有限体积法的局部收支结构：同一界面通量以相反符号进入相邻单元，总和时内部交换自动抵消。非均匀节点之间使用真实间距，不以统一的 $1/N$ 代替。

5.1.2 问题一的模型求解

把节点状态交错组成 $\boldsymbol{y} = (T_0, C_0, T_1, C_1, \ldots, T_N, C_N)^{\mathsf{T}}$，离散系统写为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}(t, \boldsymbol{y}). \tag{5.21}$$

表面细网格使局部扩散时间尺度很短，同时烘干观测跨度较大，系统具有刚性。显式积分格式为满足稳定性将被迫采用极小步长，计算效率极低。为此，本文采用 SciPy[7] 的变阶 BDF（Backward Differentiation Formula）方法，以隐式方式处理扩散约束。其一阶形式为

$$\boldsymbol{y}_{n+1} = \boldsymbol{y}_n + \Delta t\, \boldsymbol{F}(t_{n+1}, \boldsymbol{y}_{n+1}), \tag{5.22}$$

实际实现自适应选择 1–5 阶并使用数值微分公式修正 [8]。右端依赖相邻节点，雅可比矩阵呈稀疏带状；程序以复步长法求导 [9]：

$$J_{ij} \approx \frac{\operatorname{Im} F_i(t, \boldsymbol{y} + \mathrm{i}\varepsilon \boldsymbol{e}_j)}{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = 10^{-25}. \tag{5.23}$$

对相隔三个节点的同类状态可同时扰动，采用六组着色减少求导次数。复数仅用于右端的导数评估，物理解仍保持实数；该方法要求受扰动运算局部解析，最大值事件不参与此求导过程。

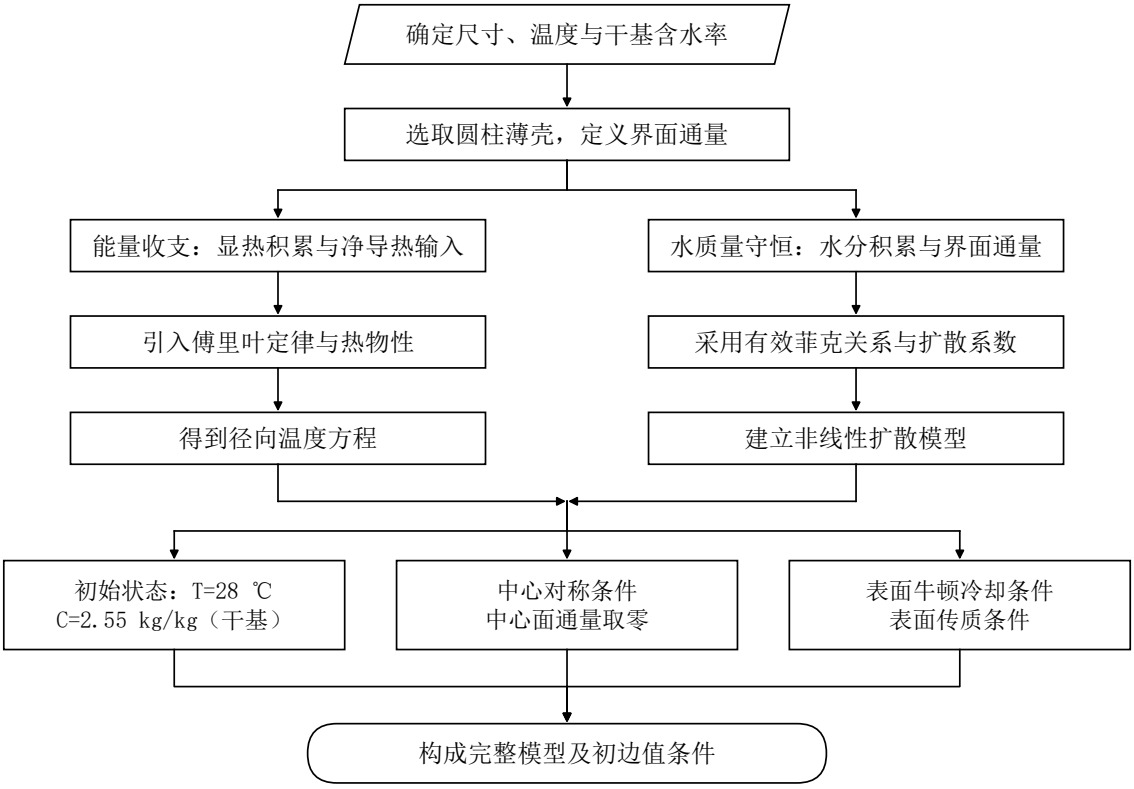


图 3　建模、求解与验证的流程

第一问相对容差为 2×10^{-11}、最大步长 2 s，绝对容差对温度和含水率分别按 0.1 rtol、0.01 rtol 设置。时间采用求解器连续输出，空间采用 PCHIP 保形三次插值 [10]，提取题目要求的 21 个半径位置。每秒输出不要求内部步长恰好为 1 s，计算网格也不等同于输出位置网格。

表 2　问题 1：温度分布（°C）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3　问题 1：干基含水率分布（kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

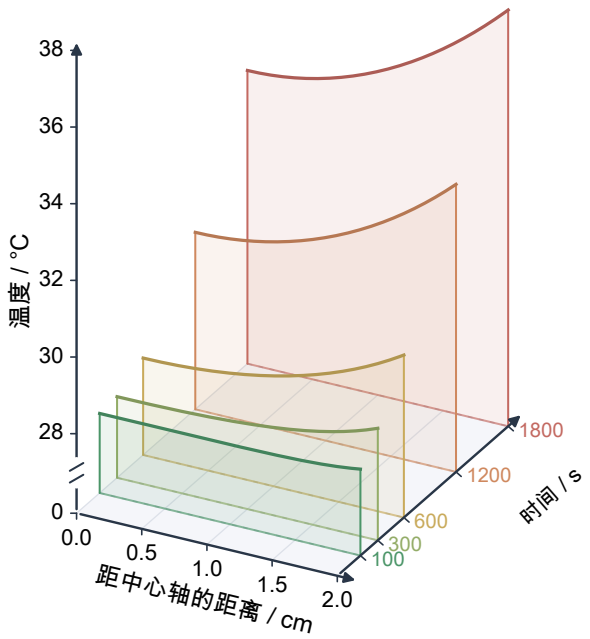


图 4 问题一各代表时刻的径向温度分布

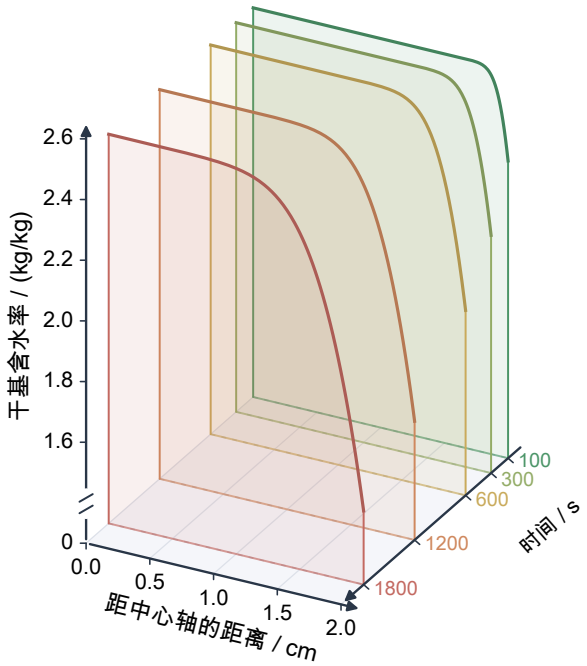


图 5 问题一各代表时刻的径向干基含水率分布

表 2 和图 4 显示，在所考察时刻表面温度高于中心，径向温度由内向外平滑增加。1800 s 时中心为 33.5753 °C，表面为 36.7856 °C，二者相差 3.2102 °C。同期空气温度为 41.513 °C，表面尚低于环境，说明外部换热阻力与内部热容量共同造成温度滞后。在 100 s 时中心温度输出为 28.0001 °C，几乎保持初值，而表面已升至 28.1801 °C。

长度 L 在局部方程中约去，但在计算总热量时仍会进入体积和表面积。当前结果描述径向温度分布。第一问输出文件对应 1–1800 s、0–2 cm 的温度网格，其展示精度为四位小数。

水分变化集中在外层。1800 s 时表面含水率降至 1.5102 kg/kg，中心仍为 2.5499924 kg/kg，四舍五入显示 2.5500；距中心 1.5 cm 处已降至 2.3755 kg/kg，1 cm 处仅下降到 2.5383 kg/kg。该分布与内层到表面的有限迁移速度相符。

表面虽与低水分环境交换，但有限 h_m 使表面值不会立即等于 C_e。随着外层失水，局部 $D(C)$ 下降，形成较陡梯度，进一步限制内部水分外迁。因此，表面下降明显和中心暂时变化很小并不矛盾，也不说明水分方程失去守恒。

按圆柱体积权重计算，1800 s 时平均含水率约为 2.2935572 kg/kg。由于外层对应较大的体积权重，不能简单对五个半径处数值取算术平均。第一问结果保存为 `result1.xlsx` 的“温度”和“水分浓度”两张表；其中每秒 21 个位置，共 1800 个时间行。

5.2 问题二：变物性热质耦合模型的建立与求解

5.2.1 问题二模型的建立

问题二从 $t=0$ 起统一使用题目附录 3 的经验式：

$$\begin{cases} \rho(C)=650+128C, \\ c_p(C)=1450+2736\dfrac{C}{1+C}, \\ k(C)=0.21+0.38\dfrac{C}{1+C}, \\ D(C,T_K)=2.4\times10^{-3}\exp\left(-\dfrac{0.45}{C}-\dfrac{3850}{T_K}\right). \end{cases} \tag{5.24}$$

密度和比热容共同控制单位体积升温所需热量，导热系数影响内部热流，扩散系数影响水分迁移。将其代入守恒形式得到

$$\begin{cases} \rho(C)c_p(C)T_t=\dfrac{1}{r}\partial_r[rk(C)T_r], \\ C_t=\dfrac{1}{r}\partial_r[rD(C,T_K)C_r]. \end{cases} \tag{5.25}$$

初始状态仍为 $T=28$、$C=2.55$；中心对称条件和表面对流形式保持不变，表面导热与扩散系数按当前表面状态取值。构建物性随解更新的非线性初边值问题。

对式 (5.24) 求偏导可得

$$D_C=\frac{0.45}{C^2}D>0, \qquad D_T=\frac{3850}{T_K^2}D>0. \tag{5.26}$$

温度升高会增强扩散，含水率降低则减弱扩散。空间展开进一步得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{r}\partial_r(rDC_r)&=D\left(C_{rr}+\frac{C_r}{r}\right)+D_C(C_r)^2+D_TT_rC_r, \\ \frac{1}{r}\partial_r(rkT_r)&=k\left(T_{rr}+\frac{T_r}{r}\right)+k_CC_rT_r. \end{aligned} \tag{5.27}$$

5.2.2 问题二模型的求解

问题二继续采用式 (5.16) 的表面加密网格和式 (5.19) 的控制体更新。区别在于，每次右端评估都要重新计算节点热容量及界面 k, D。在隐式迭代过程中，温度与含水率同时变化，最终接受的时间步应满足同一组耦合残差方程。

主计算 $N=2560$, $\beta=5$，相对容差 2×10^{-10}，前 4 h 最大步长 30 s，后期上限 900 s；绝对容差按温度和含水率各自尺度设置。积分器在变化剧烈或数据折点附近自动缩短步长。后期上限较大不代表实际每 900 s 仅计算一次，步长仍受误差估计约束。

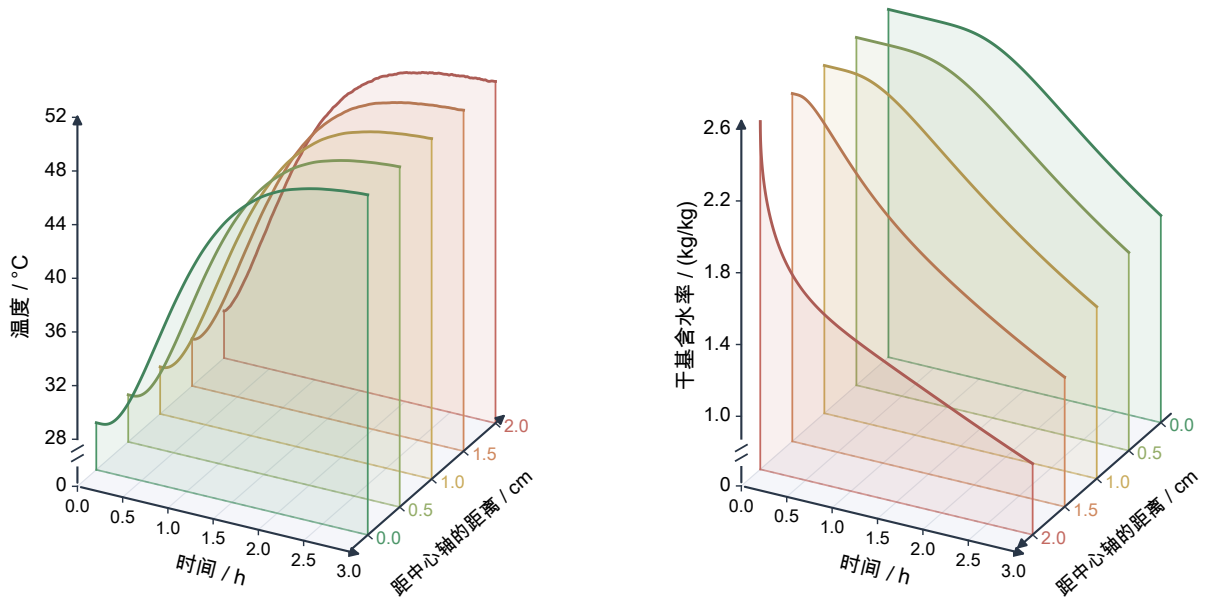


图 6　由问题二已保存结果提取的代表位置演化；左为温度，右为干基含水率；标记为 0.5 h 间隔表值

图 6 反映两种不同的时间尺度。温度在前 3 h 逐渐靠近烘房稳定温度，中心和表面的差距持续缩小；含水率虽整体下降，但 3 h 时仍远高于干燥要求。较快的热响应不能直接转化为同样快的干燥完成，因为水分迁移具有独立的扩散阻力，并随含水率降低而减慢。

表 4　问题 2：温度分布（°C）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5　问题 2：干基含水率分布（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

由表 4 可见，0.5 h 时中心温度 32.1892 °C、表面 35.4130 °C；3 h 时分别为 49.8495 °C 和 49.9664 °C，中心与表面温差已缩小到 0.1169 °C。此时热量在径向上的再分配基本完成，但仍保持小幅传热驱动力。

表 5 显示，3 h 时中心和表面含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg，约为目标阈值的 11.8 倍和 6.7 倍。故温度接近环境并不是干燥结束标准。若仅根据温度平稳判断结束，会明显低估后期失水所需时间。

5.3 问题三：定尺寸下热质耦合的“干燥终点”模型

5.3.1 问题三模型的建立

中心含水率最高的证明

问题三、四的终点判据可由中心含水率确定，证明如下。记阈值 $C_{\mathrm{crit}} = 0.15$，并假设一维轴对称径向模型成立、初始含水率均匀 $C(r,0) = 2.55$、无内部水分源、$D(C, T_K) > 0$；问题四采用均匀径向收缩。附件 1 的边界驱动满足

$$C_\infty(t) \le M = 0.051 < C_{\mathrm{crit}}, \qquad t \ge 0, \tag{5.28}$$

其中 M 是后期闭合曲线的数值上界，约为 0.0500652。

令 $\xi = r/R(t)$、$u(\xi,t) = C(R(t)\xi, t)$。均匀收缩速度 $v = r\dot{R}/R$ 与材料坐标的运动项相消，固定域 $0 \le \xi \le 1$ 上统一得到

$$u_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi D u_\xi\right), \qquad u_\xi(0,t) = 0. \tag{5.29}$$

问题三是 $R(t) = R_0$ 的特例。对 $\xi > 0$ 展开式 (P1)，在任一驻点 $u_\xi = 0$ 处有

$$u_t = \frac{D}{R^2} u_{\xi\xi}; \qquad u_t(0,t) = \frac{2D(0,t)}{R(t)^2} u_{\xi\xi}(0,t). \tag{5.30}$$

因 $D/R^2 > 0$，局部极大值只能下降，局部极小值只能上升。表面 Robin 条件为

$$-\frac{D_s}{R(t)} u_\xi(1,t) = h_m\left[u(1,t) - C_\infty(t)\right], \tag{5.31}$$

故 $u(1,t) > M$ 时必有 $u_\xi(1,t) < 0$。

下面证明更强的比较不等式。对任意 $0 \le \xi_1 < \xi_2 \le 1$，有

$$u(\xi_2, t) \le \max\{u(\xi_1, t), M\}. \tag{5.32}$$

取 $\delta, \varepsilon > 0$，令

$$g_\delta(s) = \frac{s + M + \sqrt{(s-M)^2 + \delta^2}}{2}, \qquad F = u(\xi_2,t) - g_\delta(u(\xi_1,t)) - \varepsilon t. \tag{5.33}$$

其中 $g_\delta \ge \max\{s, M\}$ 且 $g_\delta' > 0$。若 F 在有限时空区域取得正最大值：初始面因 $u(\xi,0) = 2.55$ 不可能；对角线 $\xi_1 = \xi_2$ 不可能；若 $\xi_2 = 1$，则 $F > 0$ 推出 $u(1,t) > M$，由 (P3) 得 $u_\xi(1,t) < 0$，与右端最大值要求 $F_{\xi_2} \ge 0$ 矛盾。故最大值只能在 $0 \le \xi_1 < \xi_2 < 1$ 的内部。

在该内部最大值处，$u_\xi(\xi_2,t)=0$、$u_{\xi\xi}(\xi_2,t)\le 0$，由 (P2) 得 $u_t(\xi_2,t)\le 0$；又因 $F_{\xi_1}=0$ 且 $g'_\delta>0$，有 $u_\xi(\xi_1,t)=0$，从 $F_{\xi_1\xi_1}\le 0$ 得 $u_{\xi\xi}(\xi_1,t)\ge 0$，故 $u_t(\xi_1,t)\ge 0$（$\xi_1=0$ 时用轴对称极限）。于是

$$F_t = u_t(\xi_2,t) - g'_\delta(u(\xi_1,t))u_t(\xi_1,t) - \varepsilon \le -\varepsilon < 0. \tag{5.34}$$

与时空正最大值的时间导数非负矛盾。故 $F\le 0$；令 $\varepsilon\to 0$、$\delta\to 0$ 即得 (P4)。

在 (P4) 中取 $\xi_1=0$，且 $M<C_{\mathrm{crit}}$，得到

$$\begin{aligned} &C(0,t)<C_{\mathrm{crit}} \Longleftrightarrow C(r,t)<C_{\mathrm{crit}} \quad (0\le r\le R(t)),\\ &\max_{0\le r\le R(t)} C(r,t) = C(0,t) \quad [C(0,t)>M]. \end{aligned} \tag{5.35}$$

因此，在干燥临界附近，全域最高含水率等于中心含水率，可据此构造阈值监测函数。问题三在固定径向区域内判断，问题四在材料坐标中使用同一判据后再逆映射输出。

烘房温湿环境的拟合

利用附件 1 的烘房观测数据，拟合逐渐趋稳的温度与水分浓度曲线，估计其稳定值，为问题三在 4 h 之后的环境边界设定提供依据。

选用具有有限平台的 Logistic 模型，将环境温度 $T_\infty(t)$ 与水分浓度 $C_\infty(t)$ 分别表示为“平台减去随时间衰减的正分式”。在系数与时间尺度均为正的约束下，两条曲线连续上升并逐渐趋于稳定，既能描述初期变化，也能直接给出长期极限；温度与浓度的模型参数分别由观测数据估计。

使用附件 1 在 0–14400 s 内的全部 241 组观测，以带界非线性最小二乘法求解参数，得到下式：

$$\begin{aligned} T_\infty(t) &\approx 323.15798 - \frac{51.41507}{1+1.3370426\,\mathrm{e}^{\,t/1368.3231}},\\ C_\infty(t) &\approx 0.050064224 - \frac{0.049763939}{1+0.63618468\,\mathrm{e}^{\,t/1613.7392}}. \end{aligned} \tag{5.36}$$

令 $t\to\infty$，分式趋于零，得到烘房稳定温度与水分浓度的拟合值：

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty}\big[T_\infty(t)-273.15\big] &\approx 50.0080\,^\circ\mathrm{C},\\ \lim_{t\to\infty} C_\infty(t) &\approx 0.0500642\,\mathrm{kg/kg}. \end{aligned} \tag{5.37}$$

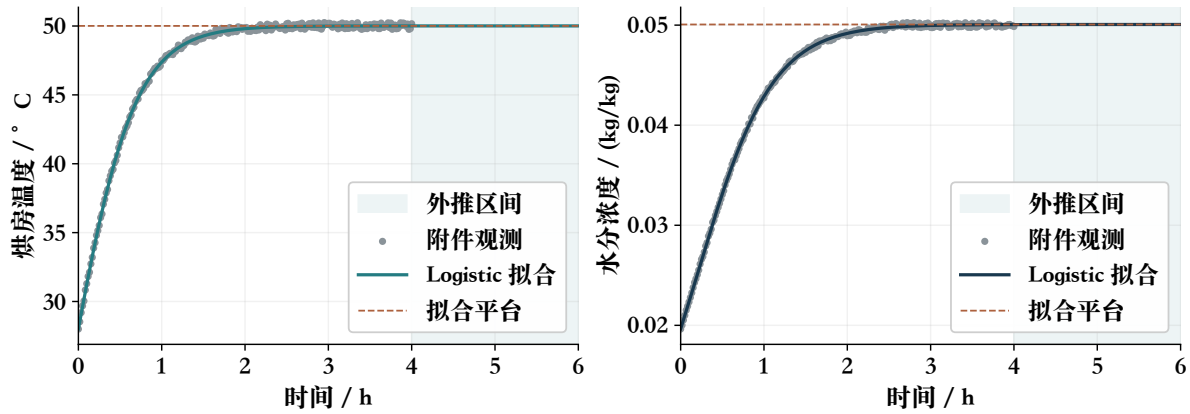


图 7 烘房温度与水分浓度的拟合曲线；阴影为工况不变假设下的外推区间

定义中心含水率 $C_c(t) = C(0,t)$，并以当前全域最高含水率与阈值之差构造判断函数

$$g(t) = \max_{0\le r\le R_0} C(r,t) - C_{\mathrm{crit}}, \qquad C_{\mathrm{crit}} = 0.15\ \mathrm{kg/kg}. \tag{5.38}$$

当 $g(t) > 0$ 时，内部仍有位置的含水率超过阈值，需要继续干燥；当 $g(t) = 0$ 时，全域最高含水率恰好达到阈值，处于干燥临界状态；当 $g(t) < 0$ 时，所有位置的含水率均低于阈值，满足停止干燥的条件。由前述证明，在临界附近有 $g(t) = C_c(t) - C_{\mathrm{crit}}$，因此中心含水率可用于核验判断函数。

将判断函数首次由正值下降至零的时刻定义为干燥临界时刻：

$$\begin{cases} t_c = \inf\{t \ge 0 : g(t) \le 0\}, \\ g(t_c) = 0, \\ t_*^{(3)} = t_c. \end{cases} \tag{5.39}$$

该时刻给出达到阈值的时间边界；若要求严格低于阈值，则还需满足 $g(t) < 0$。

5.3.2 问题三模型的求解

沿用问题二的变物性关系、固定半径 $R_0 = 2$ cm 及初始条件，采用表面加密网格的有限体积法离散空间，并用自适应 BDF 方法联立推进温度场与含水率场。前 4 h 的烘房温湿边界由附件 1 观测数据作分段线性插值；4 h 之后，依据式 (5.37) 的拟合稳定值，将环境温度与水分浓度近似取为 50 °C 和 0.05 kg/kg，在该恒定环境下继续求解。

每个时间步利用全部径向节点的含水率计算离散判断函数

$$g_h(t) = \max_{0\le i\le N} C_i(t) - C_{\mathrm{crit}}. \tag{5.40}$$

当 $g_h(t) > 0$ 时继续积分；当相邻时间步满足 $g_h(t_n) > 0$、$g_h(t_{n+1}) \le 0$ 时，在该时间小区间内调用 BDF 的连续插值解，通过一维求根定位 $g_h(t_c) = 0$，使临界时刻不受

60 s 输出间隔限制。随后复核全部节点的最大值及其位置，检查其是否与中心最高的理论结论一致。

温度与含水率的径向分布由各时刻的离散场获得，并在相邻空间节点间插值，输出指定径向位置的数值。空间插值用于恢复径向分布，临界时刻则由上述时间区间内的事件求根确定。

按上述全域阈值判据，已有数值计算给出的临界时刻为

$$t_*^{(3)} = 206906.3987685 \text{ s} = 57.4739996579 \text{ h}. \tag{5.41}$$

表 6　问题 3：固定半径下全程干基含水率（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6.0000	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4740	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

表 6 给出每 6 h 的五个径向位置及临界终点。12 h 时中心含水率为 0.4561 kg/kg，表面为 0.1642 kg/kg；18 h 时表面已低至 0.0845 kg/kg，而中心仍为 0.2988 kg/kg。由此可直接看出，若以表面含水率作为停止会遗漏仍偏湿的内部区域。

48 h 时，距中心 1 cm 处含水率为 0.1507 kg/kg，已接近阈值，但中心为 0.1618 kg/kg。54 h 时中心仍为 0.1539 kg/kg，因此干燥还需持续约 3.4740 h。临界终点处，中心为 0.1500，其他四个展示位置均低于 0.15，表面已降至 0.0526 kg/kg。

临界表值保留四位小数，不能用显示为 0.1500 判断原始值严格大于、等于或小于阈值。连续事件定位使用未舍入的状态；结果表在计算完成后才舍入。该顺序保证“判断精度”不被“显示精度”替代。

既有 `result3.xlsx` 按 60 s 间隔保存各位置含水率，并增加临界时刻末行。每个时间点对应 0–2 cm 的 21 个位置，满足正文表格之外的空间明细需求。

5.4 问题四：归一化坐标模型

5.4.1 问题四模型的建立

半径收缩时的运动学公式

第四问中，药材长度固定，半径随时间变化。附件 2 给出了 72 小时内、每隔 1800 秒的半径数据。将其转换为国际单位制后，进行一维分段线性插值，得到半径随时间变化的函数 $R(t)$。此时药材的空间范围、侧面积和体积分别为

$$\begin{cases} \Omega(t) = \{0 \le r \le R(t)\}, \\ A_s(t) = 2\pi R(t) L, \\ V(t) = \pi R(t)^2 L. \end{cases} \tag{5.42}$$

面对不断缩小的药材，我们有两种建模思路：一种是直接沿用绝对坐标 r 划分网格。如果这样建模，圆的半径在不断缩小，网格必须跟着边界一起收缩，每一个时刻都要重新划分网格、重新匹配材料点，计算量很大。另一种是固定材料点 x，研究药材里的同一块干物质，让它随药材一起收缩。由于题目只给了表面的半径数据，内部每一点具体怎么动无法确知，因此按照假设 5，引入均匀径向收缩 [11]。这样内部材料的相对位置不变，我们可以用归一化坐标 $x = r/R(t)$ 来描述 [12]。

为了避免每一时刻的计算都要网格重构，我们选择固定材料点的建模思路。

选定归一化坐标后，原来坐标系下的物理量都要做相应转换。径向坐标从 r 变为 $x = r/R(t)$，空间导数也随之改变。在归一化坐标系里，干密度不再以绝对体积为基准，而是以控制体 ω_i 为基准，它的形式变为 $\rho_d(t)R(t)^2$ 乘以一个只与 x 有关的几何因子。也就是说，所有含体积的物理量，都要除以 $R(t)^2$；表面通量则要除以 $R(t)$，因为它对应的是面上的量。

在均匀收缩下，内部骨架的速度与它到中心的距离成正比，表面速度恰好等于半径变化率。速度场可以写为

$$\begin{cases} v(r,t) = \dfrac{\dot{R}(t)}{R(t)}\, r, \\ v(0,t) = 0, \\ v(R(t),t) = \dot{R}(t). \end{cases} \tag{5.43}$$

这里 $v(0,t) = 0$ 表示中心不动，$v(R(t),t) = \dot{R}(t)$ 表示表面跟得上半径变化。例如 $x = 0.5$ 表示始终跟随同一块材料点，它的实际大小和运动速度会随 $R(t)$ 改变。因此，第四问的中间计算都是在归一化坐标下完成的，而真真的个结果需要逆映射回真实坐标系。

其他物理参数的归一化

接下来，我们推导其他物理量在归一化坐标中的形式。

在固定空间坐标中，单位体积的干物质量满足

$$(\rho_d)_t + \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d v) = 0. \tag{5.44}$$

水分同时随骨架运动和相对骨架扩散，总连续性方程为

$$(\rho_d C)_t + \frac{1}{r}\partial_r[r(\rho_d C v + j)] = 0, \qquad j = -\rho_d D C_r. \tag{5.45}$$

展开后减去 C 乘以式 (5.44)，得到

$$\rho_d(C_t + vC_r) = \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d D C_r). \tag{5.46}$$

上述推导同时说明，收缩不需要在含水率方程中额外添加物理源项。考察式 (5.46) 中的干密度 ρ_d。C 定义为水与干物质的质量之比，ρ_d 为参考干密度。对于同一材料点，其干物质质量在干燥过程中守恒，即 $M_d = \rho_d V$ 为常数。圆柱体体积 $V = \pi R(t)^2 L$，长度 L 固定，因此

$$\rho_d(t)R(t)^2 = \text{常数}. \tag{5.47}$$

这说明 ρ_d 仅随时间变化，不依赖于空间位置 r，是方程两端相同的整体因子。将其直接约去，式 (5.46) 化简为

$$C_t + vC_r = \frac{1}{r}\partial_r(rDC_r). \tag{5.48}$$

该式表明，在半径均匀收缩假设下，含水率的演化仅由对流（骨架运动）和扩散（水分迁移）决定，干密度 ρ_d 被彻底消去。这也是均匀径向收缩带来的最大便利。引入 $x = r/R(t)$ 及 $\widehat{f}(x,t) = f(R(t)x,t)$。由链式法则

$$f_r = \frac{\widehat{f}_x}{R}, \qquad \widehat{f}_t = f_t + x\dot{R}f_r, \tag{5.49}$$

从而

$$f_t + vf_r = \widehat{f}_t + \frac{v(Rx,t) - x\dot{R}}{R}\widehat{f}_x = \widehat{f}_t. \tag{5.50}$$

最后一个等号只在均匀径向收缩假设下成立。扩散算子转换为

$$\frac{1}{r}\partial_r(rDf_r) = \frac{1}{R(t)^2 x}\partial_x(xD\widehat{f}_x). \tag{5.51}$$

至此，求解中需要的所有参数，都实现了从真实坐标系到归一化坐标系的转化。问题四化归为与前三问一致的“定体积”问题。

5.4.2 问题四模型的求解

题目附录 4 的物性为

$$\begin{cases} \rho(C) = 760 + 90C, \\ c_p(C) = 1850 + 2150\dfrac{C}{1+C}, \\ k(C) = 0.12 + 0.20\dfrac{C}{1+C}, \\ D(C, T_K) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\dfrac{0.30}{C} - \dfrac{3850}{T_K}\right). \end{cases} \tag{5.52}$$

结合式 (5.51)，实际求解模型为

$$\begin{cases} \rho(\widehat{C})c_p(\widehat{C})\widehat{T}_t = \dfrac{1}{R(t)^2 x}\partial_x[xk(\widehat{C})\widehat{T}_x], \\ \widehat{C}_t = \dfrac{1}{R(t)^2 x}\partial_x[xD(\widehat{C}, \widehat{T}_K)\widehat{C}_x]. \end{cases} \tag{5.53}$$

初始状态为 $\widehat{T}(x,0) = 28, \widehat{C}(x,0) = 2.55$，中心对称条件为 $\widehat{T}_x(0,t) = \widehat{C}_x(0,t) = 0$。表面条件必须同时换算空间导数：

$$-\frac{k_s}{R(t)}\widehat{T}_x(1,t) = h(\widehat{T}_s - T_a), \qquad -\frac{D_s}{R(t)}\widehat{C}_x(1,t) = h_m(\widehat{C}_s - C_e). \tag{5.54}$$

离散求解时固定 x_i，在每次右端评估中读取当前 $R(t)$，内部通量按 R^{-2} 缩放，表面通量按 R^{-1} 缩放；共享通量和控制体更新形式与问题一一致。

第四问仍使用 $N = 2560, \beta = 5$ 和相对容差 2×10^{-10}，并沿用 4 h 前后分段环境。对 2561 节点终点场扫描，中心为最大值，非中心最大值为 0.1499998151。终止后在实际空间位置 r_q 取值：

$$C(r_q, t) = \widehat{C}\left(\frac{r_q}{R(t)}, t\right), \qquad 0 \le r_q \le R(t). \tag{5.55}$$

空间插值使用当前时刻的比例坐标，不能把初始 r_q/R_0 始终当作同一个实际距离。如果 $r_q > R(t)$，该点不属于当前药材内部，结果留空；另设“药材表面”列，恒取 $x = 1$。

收缩后 ρ_d 虽然随时间增加，但对归一化控制体而言，参考干质量 $\rho_d 2\pi L R(t)^2 \omega_i$ 保持不变。故 $\overline{C} = 2\sum_i \omega_i C_i$ 仍可解释为干质量加权平均，离散形式的水分守恒依旧成立。

表 7　问题 4：实际位置的干基含水率（kg/kg）与当前半径

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	表面	R/cm
6.0000	1.7196	1.5378	1.0226	0.4207	1.3740
12.0000	0.7377	0.6546	0.4083	0.1669	1.2480
18.0000	0.4088	0.3687	0.2397	0.0892	1.2140
24.0000	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673	1.2040
30.0000	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595	1.2010
36.0000	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560	1.2000
42.0000	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541	1.2000
48.0000	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530	1.2000
51.0920	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526	1.2000

计算得到

$$t_*^{(4)} = 183931.2084622\ \text{s} = 51.0920023506\ \text{h}, \tag{5.56}$$

按四位小数报告为 **51.0920 h**。临界时最大含水率位于中心，表面含水率为 0.0526 kg/kg，此时圆柱体药材半径为 1.2000 cm。

表 7 各展示时刻半径均小于 1.5 cm，故报告 0、0.5、1 cm 和当前表面。明细文件中域外位置留空，表示此时此处药材已经收缩至更内部，另附当前半径。

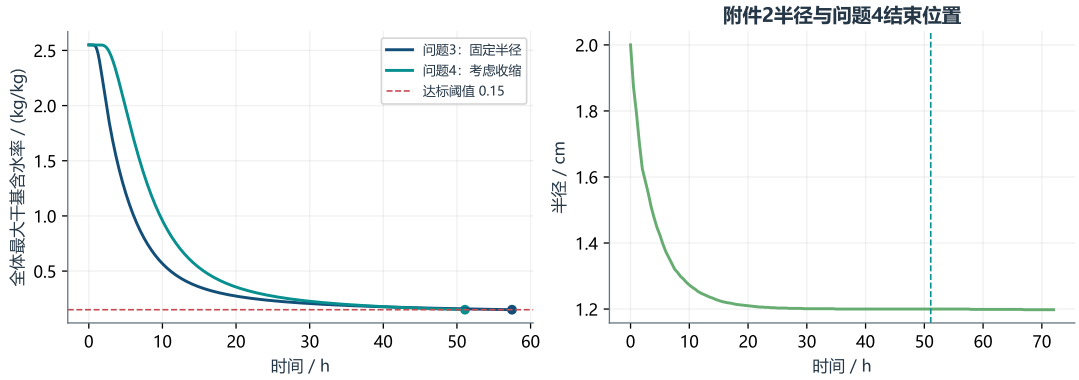


图 8　第三、四问完成后的综合比较：左为最大含水率，右为第四问半径变化

图 8 在两问求解完成后用于比较。第四问比第三问缩短约 6.3820 h，即 11.10%，但 6 h 时其中心含水率反而更高。两问同时改变了物性，因此最终时长差是多因素共同作用的结果。

6　模型检验与误差分析

6.1　空间加密与时间容差检验

表 8　空间网格细化后的临界时间

网格方案	问题 3 时间/h	问题 4 时间/h
均匀 160	57.5376617	51.1025264
均匀 320	57.4952359	51.0949573
表面加密 640	57.4740337	51.0919897
表面加密 1280	57.4740064	51.0919997
表面加密 2560	57.4739997	51.0920024

表 8 显示，早期均匀网格的临界时间有明显变化，表面加密后的结果则更快稳定。均匀网格与加密网格的节点分布不同，故同类型加密网格之间的差异更适合作为计算的空间误差指示。

表 9　1280 与 2560 区间加密网格的最大输出差

比较量	最大绝对差
问题一前 1800 s 温度 / °C	8.40×10^{-7}
问题一前 1800 s 含水率 / (kg/kg)	6.90×10^{-7}
问题二前 3 h 含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
问题三共同输出时刻含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
问题四共同输出时刻、实际位置含水率 / (kg/kg)	1.68×10^{-6}
问题三临界时间 / s	0.02431
问题四临界时间 / s	0.00949

在 1280 区间加密网格上，将相对容差从 2×10^{-10} 收紧为 2×10^{-11}，并将前 4 h 最大步长从 30 s 缩短为 10 s，问题三、四的临界时间分别仅变化 0.000477 s 和 0.000156 s。这比末两级空间网格差更小，说明当前时间离散误差不是主要限制。

上述网格差不是严格的数学误差上界；它们表明结果在现有细化范围内趋于稳定。本文以未舍入数据做比较，最后统一输出四位小数，以避免提前截断误差。

6.2　整体守恒与后期环境检验

按照归一化体积权重，离散平均含水率为

$$\overline{C}(t)=2\sum_{i}\omega_i C_i(t),\qquad \frac{\mathrm{d}\overline{C}}{\mathrm{d}t}=2\sum_{i}(W_{i-1/2}-W_{i+1/2})=-2W_{N+1/2}. \tag{6.1}$$

在状态向量中增加累计流出量 B_C，令 $B_C'=2W_{N+1/2}$、$B_C(0)=0$，则应满足

$$\overline{C}(t)+B_C(t)=2.55. \tag{6.2}$$

前三问参考干密度固定，第四问 $\rho_d R^2$ 固定，该检查均对应参考干质量的水分收支。主计算最大账差分别为 1.24×10^{-14}、1.15×10^{-14}、1.11×10^{-14} kg/kg。其意义是程序的通量加总和积累量相互一致。

第一问热物性固定，同样可定义 $\overline{T}=2\sum_i\omega_i T_i$、$B_T'=-2H_{N+1/2}/(820\times2600)$，检查 $\overline{T}-28=B_T$。最大差为 $1.68\times10^{-13}\,^{\circ}$C。

表 10　已有 640 区间网格结果中的后期环境延长对照

4 h 后环境方案	问题三 / h	问题四 / h
3–4 h 均值保持	57.4740	51.0920
末次测量值保持	57.1694	50.8242

两种合理延长方式分别造成约 0.3046 h、0.2678 h 的时长差，远大于网格细化和时间容差变化的影响。综合而言，网格细化检查空间分辨率，容差收紧检查时间积分，整体守恒检查局部收支实现，环境对照检查输入假设的影响。上述检查互相补充；而其中极小的离散账差来自结构一致性。

7　模型评价与推广改进

7.1　模型优点

关系明确且四问结构连续。模型从圆柱薄壳出发，分别说明储能项、储水项和界面通量守恒。第一问建立基本框架；第二问引入物性反馈；第三问加入全域阈值事件；第四问建立归一化坐标，将药材变化的尺寸划归为“定体积”问题，能逐项对应题目增加的要求。

离散方式与物理结构一致。共享界面通量使相邻单元的内部交换严格抵消；中心用

有限控制体处理，避免直接计算奇异形式。非均匀网格把分辨率配置到梯度更大的表面区域，在保留内部连续分布的同时降低均匀粗网格引起的终点偏差。

结果具有多角度数值证据。论文不仅提供求解器输出，还采用空间加密、容差收紧和整体收支作核验。

7.2 改进方向

完善表面交换。获得吸附或解吸等温线后，可先将空气湿度转换为材料平衡值 $C_e = F(T, \varphi)$；若需显式考虑表面蒸发，则引入潜热通量

$$h(T_a - T_s) = kT_r(R, t) + L_v j_{\text{evap}}. \tag{7.1}$$

这里 j_{evap} 必须是真正的相变质量通量，不能把内部每处 C 下降都当作当地蒸发。以此增强计算精度。

8 AI 工具使用说明

本文使用 deepseek、Gemini、ChatGPT 进行辅助分析，主要用于题意理解、物理机理梳理及文字表达优化。以问题一为例，AI 辅助分析了圆柱形药材在预热平衡阶段的传热与传质过程，明确了外界空气通过对流换热与药材表面交换热量，药材内部通过热传导形成温度场；内部水分通过扩散迁移至表面，并通过对流传质与外界环境发生质量交换。

在模型建立过程中，AI 还用于解释密度 ρ、比热容 c_p、热传导系数 k、对流换热系数 h、对流传质系数 h_m 及水分扩散系数 D 等参数的物理意义。

AI 生成内容仅作为建模讨论和资料整理的辅助参考，模型假设、控制方程、参数处理、数值算法及最终计算结果均由团队成员结合题目条件进行复核与确定。

参考文献

[1] Mujumdar A S, ed. Handbook of Industrial Drying[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. DOI: 10.1201/b17208.

[2] Whitaker S. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: A theory of drying[J]. Advances in Heat Transfer, 1977, 13: 119–203. DOI: 10.1016/S0065-2717(08)70223-5.

[3] Defraeye T. Advanced computational modelling for drying processes—A review[J]. Applied Energy, 2014, 131: 323–344. DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.06.027.

[4] Akter F, Muhury R, Sultana A, et al. A comprehensive review of mathematical modeling for drying processes of fruits and vegetables[J]. International Journal of Food Science, 2022, 2022: 3978188. DOI: 10.1155/2022/3978188.

[5] Araújo J C, Márquez R M G. Hollow 1-D cylinders with heat generation: a sufficiently general approach to solving problems with a time variable Dirichlet condition[J]. REMAT, 2021, 7(1). DOI: 10.35819/remat2021v7i1id4638.

[6] Silva E G, Gomez R S, Gomes J P, et al. Convective and microwave assisted drying of wet porous materials with prolate spheroidal shape: A finite-volume approach[J]. Agriculture, 2020, 10(11): 507. DOI: 10.3390/agriculture10110507.

[7] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[8] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

[9] Martins J R R A, Sturdza P, Alonso J J. The complex-step derivative approximation[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2003, 29(3): 245–262. DOI: 10.1145/838250.838251.

[10] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246. DOI: 10.1137/0717021.

[11] Mayor L, Sereno A M. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 61(3): 373–386. DOI: 10.1016/S0260-8774(03)00144-4.

[12] Huang W, Russell R D. Adaptive Moving Mesh Methods[M]. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4419-7916-2.

附录　核心代码与复现说明

1.　物性、网格与通量右端

以下为现有 `solve_model.py` 核心片段，省略输入读取、日志和导出；完整原始代码随论文保存在 `code/`目录。这里的 `volumes` 对应正文 ω_i，`heat/water` 对应 H/W。

```
def props(C,T,kind):
 if kind==1:
  return np.full_like(C,820.),np.full_like(C,2600.),np.full_like(C,.36),7e-9*np.exp(-.89/C)
 if kind==23:
  return 650+128*C,1450+2736*C/(1+C),.21+.38*C/(1+C),2.4e-3*np.exp(-.45/C-3850/(T+273.15))
 return 760+90*C,1850+2150*C/(1+C),.12+.20*C/(1+C),4.2e-4*np.exp(-.30/C-3850/(T+273.15))

def run(kind=1,n=160,rtol=2e-9,maxstep=30.,plateau='mean',tag=None,limit_h=120.,mesh=0.):
 started=time.perf_counter();nodes=n+1;u=np.linspace(0,1,nodes)
 x=u if mesh==0 else 1-np.sinh(mesh*(1-u))/np.sinh(mesh)
 dx=np.diff(x)
 faces=np.r_[0,(x[1:]+x[:-1])/2,1]
 volumes=np.diff(faces**2)/2
 late=PLATEAU if plateau=='mean' else AIR[-1,1:]
 def env(t):
  if t>14400:return late
  return np.array([np.interp(t,AIR[:,0],AIR[:,1]),np.interp(t,AIR[:,0],AIR[:,2])])
 def radius(t):return np.interp(t,RAD[:,0],RAD[:,1])*.01 if kind==4 else .02
 def rhs(t,y):
  T=y[:2*nodes:2];C=y[1:2*nodes:2]
  rho,cp,k,D=props(C,T,kind)
  # Face transport evaluated at midpoint state, preserving a shared interface flux.
  _,_,kf,Df=props((C[1:]+C[:-1])/2,(T[1:]+T[:-1])/2,kind)
  R=radius(t);Ta,Ca=env(t)
  heat=np.empty(nodes+1,dtype=y.dtype);water=np.empty(nodes+1,dtype=y.dtype)
  heat[0]=0;water[0]=0
  heat[1:-1]=-faces[1:-1]*kf*np.diff(T)/dx/(R*R)
  water[1:-1]=-faces[1:-1]*Df*np.diff(C)/dx/(R*R)
  heat[-1]=25*(T[-1]-Ta)/R
  water[-1]=8e-7*(C[-1]-Ca)/R
  out=np.empty_like(y)
  out[:2*nodes:2]=-np.diff(heat)/(volumes*rho*cp)
  out[1:2*nodes:2]=-np.diff(water)/volumes
  out[-2]=2*water[-1] # reference dry-mass averaged moisture removed
  out[-1]=-2*heat[-1]/(820*2600) # exact mean temperature gain for Q1
  return out
```

2. 稀疏雅可比与事件定义

```
size=2*nodes+2;sparsity=lil_matrix((size,size),dtype=int)
for i in range(nodes):
 sparsity[2*i:2*i+2,2*max(0,i-1):2*min(nodes,i+2)]=1
sparsity[-2,2*nodes-1]=1;sparsity[-1,2*nodes-2]=1
rows,cols=sparsity.nonzero()
def jac(t,y):
 # Complex-step colored derivatives avoid unreliable finite differences on zero columns.
 vals=np.empty(len(rows));eps=1e-25
 for color in range(6):
  yc=y.astype(complex);yc[color:2*nodes:6]+=1j*eps
  der=rhs(t,yc).imag/eps;mask=cols%6==color
  vals[mask]=der[rows[mask]]
 return coo_matrix((vals,(rows,cols)),shape=(size,size)).tocsc()
y=np.empty(size);y[:2*nodes:2]=28.;y[1:2*nodes:2]=2.55;y[-2:]=0
def event(t,y):return np.max(y[1:2*nodes:2])-.15
event.terminal=True;event.direction=-1
end=1800. if kind==1 else limit_h*3600
segments=[];stats=[]
for a,b,step in [(0,min(14400.,end),maxstep),(14400.,end,900.)]:
 if b<=a:continue
 # Stop first segment at data end; second segment uses its own constant environment.
 fun=rhs
 if a==14400:
  original_env=env
  def env(t):return late
 sol=solve_ivp(fun,(a,b),y,method='BDF',rtol=rtol,atol=rtol*np.r_[np.tile([.1,.01],nodes),.01,.1],jac=jac,
    dense_output=True,max_step=step,events=None if kind==1 else event)
 if not sol.success:raise RuntimeError(sol.message)
 segments.append(sol);stats.append({'nfev':sol.nfev,'njev':sol.njev,'nlu':sol.nlu,'steps':len(sol.t)-1})
 y=sol.y[:,-1]
 if sol.t_events is not None and len(sol.t_events[0]):break
```

3. 程序、结果与文稿的对应关系

表 11 随附文件与用途

文件或目录	用途
`main.tex`、`sections/`	论文主文件及各章节 LaTeX 源码
`figures/`、`tables/`	矢量图、由已有摘要生成的结果表
`code/solve_model.py`	原有限体积与 BDF 求解程序
`code/check_accuracy.py`	原独立解、网格及容差检查程序
`code/export_results.py`	原输出插值与 Excel 导出程序
`checks/`	既有数值摘要、精度记录、引用核对与排版检查